

Gabarito Lista 5 - MATF14

Estatística Econômica I

2025.2

Questão 1

(a) Para encontrar C , usamos $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$:

$$\int_0^{1/2} Cx dx + \int_{1/2}^1 C(1-x) dx = 1$$

$$C \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} + C \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{1/2}^1 = 1$$

$$C \cdot \frac{1}{8} + C \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) \right] = 1$$

$$C \cdot \frac{1}{8} + C \cdot \frac{1}{8} = 1 \Rightarrow \frac{C}{4} = 1 \Rightarrow C = 4$$

(b) O gráfico é um triângulo com vértices em $(0,0)$, $(1/2,2)$ e $(1,0)$

$$(c) P(X \leq 1/2) = \int_0^{1/2} 4x dx = 4 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(1/4 \leq X \leq 3/4) = \int_{1/4}^{1/2} 4x dx + \int_{1/2}^{3/4} 4(1-x) dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right] + 4 \left[\left(\frac{3}{4} - \frac{9}{32} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \right] = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$

Questão 2

$$(a) \int_{-1}^1 C(1-x^2) dx = 1$$

$$C \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 1$$

$$C \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) - \left(-1 + \frac{1}{3}\right) \right] = 1$$

$$C \cdot \frac{4}{3} = 1 \Rightarrow C = \frac{3}{4}$$

$$(b) \ E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (x - x^3) dx$$

Como a função é ímpar em intervalo simétrico: $E(X) = 0$

$$(c) \ E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (x^2 - x^4) dx$$

$$= \frac{3}{4} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{4} \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) \right]$$

$$= \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{5}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$$

Questão 3

$$(a) \ Y \sim \text{Uniforme}(a, a + \theta)$$

$$(b) \ E(Y) = \int_a^{a+\theta} y \cdot \frac{1}{\theta} dy = \frac{1}{\theta} \left[\frac{y^2}{2} \right]_a^{a+\theta}$$

$$= \frac{1}{2\theta} [(a + \theta)^2 - a^2] = \frac{1}{2\theta} (2a\theta + \theta^2) = a + \frac{\theta}{2}$$

$$E(Y^2) = \int_a^{a+\theta} y^2 \cdot \frac{1}{\theta} dy = \frac{1}{\theta} \left[\frac{y^3}{3} \right]_a^{a+\theta}$$

$$= \frac{1}{3\theta} [(a + \theta)^3 - a^3] = a^2 + a\theta + \frac{\theta^2}{3}$$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = a^2 + a\theta + \frac{\theta^2}{3} - \left(a + \frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{\theta^2}{12}$$

- (c) A variância depende apenas do comprimento do intervalo θ , não da posição inicial a . Isso significa que a dispersão dos valores em torno da média não muda quando deslocamos o intervalo, apenas a média muda.

Questão 4

(a) $F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$

$F(x) = 0$ para $x < 0$

(b) $P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - (1 - e^{-10\lambda}) = e^{-10\lambda}$

(c) $E(X) = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx$

Usando integração por partes com $u = x$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$:

$$E(X) = [-xe^{-\lambda x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = 0 + \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^\infty = \frac{1}{\lambda}$$

Questão 5

(a) Para $X \sim \text{Unif}(\alpha, \beta)$: $F(x) = \frac{x-\alpha}{\beta-\alpha}$

$$F(m) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{m-\alpha}{\beta-\alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow m = \frac{\alpha+\beta}{2}$$

(b) Para $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

$$F(m) = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - e^{-\lambda m} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^{-\lambda m} = \frac{1}{2}$$

$$m = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

(c) Para $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, a distribuição normal é simétrica em torno de μ

Portanto, a mediana é $m = \mu$

Questão 6

Seja $X \sim N(500, 50^2)$ as vendas. Queremos $P(X > 600)$

$$Z = \frac{X-500}{50} \sim N(0, 1)$$

$$P(X > 600) = P\left(Z > \frac{600-500}{50}\right) = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Probabilidade: 2,28%

Questão 7

Seja $X \sim N(500, 100^2)$

- (a) $P(500 < X < 600) = P(0 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(0) = 0,8413 - 0,5 = 0,3413$ ou 34,13%
- (b) $P(400 < X < 600) = P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$ ou 68,26%
- (c) $P(X > 600) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$ ou 15,87%
- (d) $P(X < 300) = P(Z < -2) = \Phi(-2) = 0,0228$ ou 2,28%

Questão 8

Seja $X \sim N(115, 10^2)$ a carga de trabalho

- (a) $P(90 < X < 105) = P\left(\frac{90-115}{10} < Z < \frac{105-115}{10}\right)$
 $= P(-2,5 < Z < -1) = \Phi(-1) - \Phi(-2,5) = 0,1587 - 0,0062 = 0,1525$
ou 15,25%
- (b) $P(X > 135) = P\left(Z > \frac{135-115}{10}\right) = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 0,0228$ ou 2,28%
- (c) Seja Y o número de agentes (de 4) com carga acima de 135
 $Y \sim \text{Binomial}(n = 4, p = 0,0228)$
 $P(Y = 4) = (0,0228)^4 \approx 2,70 \times 10^{-7}$ ou 0,000027%